

Görev: Güvenli Gemini Live API WebSocket Proxy Geliştirilmesi

Amaç

İstemcilerin Gemini Live API'ye güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan bir **WebSocket proxy servisi** geliştirilecektir. Proxy, yalnızca kimliği doğrulanmış ve aktif aboneliği bulunan kullanıcıların bağlantı kurmasına izin verecektir. Kimlik doğrulama mevcut Orbit Manager API üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kimlik Doğrulama

İstemci WebSocket bağlantısı kurmadan önce aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

- İstemci WebSocket bağlantısını başlatır.
- İstemci Bearer Token'ını gönderir.
 - Mümkünse `Authorization` header'ı içerisinde,
 - Header kullanılamıyorsa bağlantı parametresi (query parameter) olarak gönderilebilir.
- Proxy aşağıdaki API'ye HTTP isteği göndererek token doğrulaması yapar:

```
POST https://manager.orbitkidslab.com/api/chatbot/verify-subscription
Authorization: Bearer <user_token>
```

Beklenen Davranış

- Eğer API kullanıcının aboneliğinin geçerli olduğunu doğrularsa:
 - WebSocket bağlantısı kabul edilir.
 - Gemini Live API oturumu oluşturulur.
 - Mesaj iletimi başlatılır.
- Eğer doğrulama başarısız olursa:
 - WebSocket bağlantısı reddedilir.
 - Gemini Live API'ye hiçbir bağlantı kurulmaz.

WebSocket Proxy

Proxy aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir:

- İstemcilerden gelen WebSocket bağlantılarını kabul etmek.
- Her bağlantıyı kimlik doğrulamasından geçirmek.
- Doğrulama başarılı olduktan sonra Gemini Live API Live Session oluşturmak.
- İstemci ile Gemini arasındaki tüm mesajları çift yönlü olarak aktarmak.

İletişim akışı şu şekilde olacaktır:

İstemci ⇌ Proxy ⇌ Gemini Live API

Proxy mümkün olduğunca **şeffaf (transparent)** çalışmalıdır. Gerekli olmadığı sürece Gemini mesaj içerikleri değiştirilmemelidir.

Mesaj İletimi

İstemci → Gemini

Proxy aşağıdaki mesaj türlerini desteklemelidir:

- Session/Setup mesajları
- Ses (Audio) verileri
- Metin (Text) mesajları
- Görüntü (Image) verileri
- Function Response mesajları
- Tool Call mesajları
- Gemini Live API'nin gelecekte ekleyebileceği tüm yeni mesaj tipleri

Gemini → İstemci

Proxy aşağıdaki mesajları istemciye eksiksiz iletmelidir:

- Streaming Text
- Audio Output

- Function Call istekleri
- Tool Execution istekleri
- Session Event'leri
- Error mesajları
- Completion Event'leri
- Gelecekte eklenecek tüm Gemini Live API mesaj tipleri

Bağlantı Yönetimi

Proxy aşağıdaki durumları doğru şekilde yönetmelidir:

- İstemci bağlantısı kesildiğinde Gemini oturumu hemen kapatılmalıdır.
- Gemini bağlantısı kesildiğinde istemci bağlantısı düzgün şekilde sonlandırılmalıdır.
- Yeniden bağlanma (Reconnect) senaryoları düzgün çalışmalıdır.

Hata Yönetimi

Aşağıdaki durumlar güvenli şekilde ele alınmalıdır:

- Geçersiz kimlik doğrulama
- Süresi dolmuş abonelik
- Gemini bağlantı hataları
- Ağ bağlantı problemleri
- Geçersiz istemci mesajları
- Beklenmeyen uygulama hataları

Uygun durumlarda hata bilgisi istemciye iletmeli ancak proxy servisi çalışmaya devam etmelidir.

Loglama

Aşağıdaki olaylar loglanmalıdır:

- Yeni bağlantı
- Başarılı/Başarısız kimlik doğrulama
- Gemini oturumunun oluşturulması

- Baęlantının kapanma nedeni
- Oluřan hata ve istisnalar

Bearer Token, kullanıcı bilgileri veya dięer hassas veriler kesinlikle loglanmamalıdır.

Performans Gereksinimleri

- Tamamen asynchronous mimari kullanılmalıdır.
- Aynı anda çok sayıda WebSocket baęlantısını desteklemelidir.
- İstemci ile Gemini arasındaki gecikme minimum seviyede tutulmalıdır.
- Gereksiz veri tamponlaması (buffering) yapılmamalıdır.
- Tüm görevler ve baęlantılar düzgün řekilde temizlenmelidir.

Önerilen Teknolojiler

- Python 3.11+
- FastAPI
- Uvicorn
- asyncio
- httpx (kimlik doęrulama için)
- websockets veya Gemini Live API'nin resmi istemci kütüphanesi

Teslim Edilecekler

- Üretime hazır WebSocket Proxy uygulaması
- `pip install -e .` komutu ile kurulabilecek Python paketi
- Ortam deęişkenleri (Environment Variables) ile yapılandırılabilir sistem
- README dokümantasyonu
 - Kurulum
 - Yapılandırma
 - Çalıştırma
 - Kimlik doęrulama akışı
 - Örnek istemci baęlantısı

- Python paketleme dosyaları (`pyproject.toml` veya `setup.py`) ve gerekli bağımlılıkların tanımlanması

Kimlik Doğrulama Akışı



Kabul Kriterleri

Proje aşağıdaki şartları sağladığında tamamlanmış kabul edilecektir:

- Yalnızca doğrulanmış ve aktif aboneliğe sahip kullanıcılar WebSocket bağlantısı kurabilmelidir.
- Kimlik doğrulama <https://manager.orbitkidslab.com/api/chatbot/verify-subscription> API'si üzerinden gerçekleştirilmelidir.

- Gemini Live API'nin desteklediđi tüm çift yönlü (bidirectional) mesajlaşma eksiksiz çalışmalıdır.
- Mesajlar minimum gecikmeyle şeffaf şekilde iletilmelidir.
- Tüm bağlantılar ve kaynaklar düzgün şekilde temizlenmelidir.
- Proje `pip install -e .` komutu ile kurulabilir bir Python paketi olarak teslim edilmelidir.
- Kod üretim ortamında kullanılabilecek kalitede, asenkron, modüler ve iyi dokümante edilmiş olmalıdır.